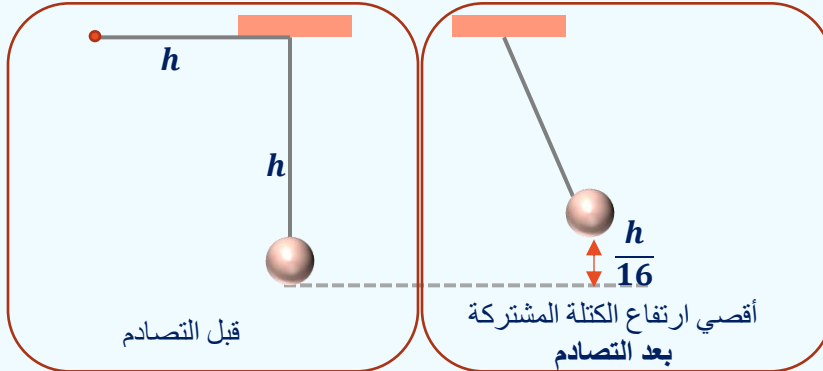


في الشكل المجاور أفلتت كرة من المعجون كتلته (m) من ارتفاع (h) لتتصادم بكرة أخرى من المعجون ساكنة وكتلتها $(3m)$ فالتحمت الكتلتان أثبت أن:



- 1- سرعة الكرتين معاً
تساوي ربع سرعة الأولى
قبل التصادم مباشرة.
- 2- أقصى ارتفاع تصل إليه
الكرتان معاً يساوي
 $\left(\frac{h}{16}\right)$

الحل (1): نطبق قانون حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$$

$$m v_{1i} = (m + 3m) v_f$$

$$m v_{1i} = 4m v_f \Rightarrow v_f = \frac{1}{4} v_{1i}$$

الحل (2): بما أن الكرة الأولى أفلتت من الارتفاع (h) فتحوّلت طاقة الوضع إلى طاقة حركة إذا

$$v_{1i} = \sqrt{2gh}$$

وتكون

$$v_f = \frac{1}{4} \sqrt{2gh}$$

ولكن أقصى ارتفاع تصل إليه الكرتان معاً بعد التصادم تحسب من العلاقة

$$h' = \frac{v_f^2}{2g} = \frac{\left(\frac{1}{4} \sqrt{2gh}\right)^2}{2g} = \frac{h}{16}$$